Yoel PEPIN

06 75 26 38 61
yoelpepin97@gmail.com
https://ypepin.com/

Ingénieur logiciel senior & Tech Lead

Architecture logicielle & AI Solutions · .NET · Python

Ingénierie logicielle senior · Technical Leadership · Architecture logicielle · AI Solutions Engineering

Résumé

Ingénieur logiciel senior et Tech Lead, environ 7 ans d'expérience (depuis 2019). Je conçois et livre des applications professionnelles complètes en .NET et Python : architecture, API, web et mobile, cloud AWS / Azure et intégration de modèles d'IA.

Après des environnements industriels exigeants (**Schneider Electric**, trains SAFe de plus de 90 personnes) et l'**automatisation à grande échelle sur AWS** (Ayming), je porte aujourd'hui des produits de bout en bout : **Tech Lead et architecte chez DREVIO**, architecte et développeur de mes propres solutions en freelance (ICEKERA).

Compétences principales :

- **Ingénierie logicielle senior : applications métier complexes en .NET et Python, modernisation de systèmes legacy, automatisation à grande échelle, BI**
- **Technical Leadership : encadrement de développeurs, découpage en lots livrables, revue de code et qualité des livrables ; Scrum Master SAFe certifié**
- **Architecture logicielle** : conception de solutions complètes, choix technologiques, API et workflows, intégration de systèmes, sécurité
- **AI Solutions Engineering : RAG local, LLM (Qwen, OpenAI, Claude), analyse d'images, agents et serveurs MCP, avec évaluation et supervision humaine**

J'intègre l'IA comme une **brique logicielle à part entière**, avec la même exigence que le reste du système : architecture, tests, sécurité des données, maintenabilité et **supervision humaine** des résultats.

Stack C# .NET

Front	ASP.NET (Blazor), WPF
API	Authentication, Authorization, JWT, Middlewares
Caching	Output Caching, Redis
ORM	EntityFramework, PostgreSQL, SQL Server
Messaging	RabbitMQ
Logging	Serilog
Testing	xUnit, Moq, Playwright, K6, Test containers
Streaming	Apache Kafka
Real Time	SignalR
Task Scheduling	Background Service, PeriodicTimer
Cloud	Azure, AWS RDS, S3, DynamoDB
CI/CD Pipelines	GitHub Actions, Jenkins, Azure
Patterns	CQRS, Médiateur, REPR
Architectures	Clean Architecture, Vertical Slice
Librairies	AutoMapper, MediatR, Fluent Validation, Swagger

Stack Python

Framework	Odoo
BackEnd	Django, FastAPI
Scrapping	BeautifulSoup, Requests, Playwright
DataAnalysis	Pandas, Numpy
ML	TensorFlow, Pytorch, NEAT, OpenCV
ETLs	CSV, XML, PDF

+ tous les domaines déjà présents dans la stack .NET

Autres

Front	JavaScript, TypeScript, React, (HTML, CSS), Sass/Scss, Tailwind
Orchestration	SnapLogic
DevOps	Docker, Jenkins, GitHub Actions, Azure DevOps, AWS ECS
AWS	ECS, RDS, DynamoDB, S3
Azure	Azure AD, Azure Blob Storage, Azure SQL
Security	JWT, OAuth2, AES-256, Secrets Management

Stack IA

LLM	Qwen, OpenAI API, Claude API, Ollama
RAG	Qdrant, BM25, bge-m3, reranking cross-encoder
Vision & OCR	OpenAI (analyse d'images), OpenCV, RapidOCR
Agents	MCP, Claude Code, OpenClaw
Évaluation	Jeux de test, seuils d'abstention, citations vérifiées

Expériences Professionnelle

Ingénieur logiciel senior, Architecte logiciel & AI Solutions, Consultant IT — Depuis 07/2026

ICEKERA - Freelance (El Yoel PEPIN)

Contexte Entreprise :

Activité freelance sous la marque ICEKERA : architecture et développement logiciel, solutions d'intelligence artificielle, Tech Lead et conseil IT.

Missions :

1. ERP KERA - ERP de gestion et de facturation, produit ICEKERA (10/2026 à aujourd'hui) :

Logiciel de gestion que je conçois, développe et commercialise pour les indépendants et TPE de Guadeloupe (erp.kera.gp) : devis, factures, CRM, finance, déclarations et facturation électronique. Un assistant IA peut y travailler à travers un serveur MCP intégré, sous le contrôle de l'utilisateur.

➢ **Architecture en monolithe modulaire** ASP.NET Core (.NET 10) : 17 modules (ventes, facturation, CRM, finance, prévisionnel, projets…), activables par entreprise, dont les frontières sont vérifiées par des tests d'architecture.

➢ **Serveur MCP intégré** : un assistant IA (Claude Desktop, claude.ai, Claude Code) consulte les données et prépare des brouillons ; toute action sensible (envoi, émission, encaissement) crée une demande d'approbation validée par l'utilisateur dans l'ERP.

➢ **Sécurité de l'accès IA** : OAuth 2.1 (PKCE), droits Lecture ou Brouillons, limites d'appels, textes issus des données marqués comme non fiables (protection contre l'injection de consignes).

➢ **Facturation électronique** Factur-X et déclarations URSSAF / TVA préparées à partir des encaissements.

➢ **Interface React** aux types générés depuis l'API, thèmes clair et sombre, saisies protégées contre toute perte (copie de secours locale).

➢ **Mise en production Docker** avec sauvegarde de la base, migrations, contrôle de santé et retour arrière automatique en cas d'échec.

➢ **Résultats :**

- Plus de 3 000 tests automatisés : environ 1 960 côté .NET (dont tests d'intégration Testcontainers) et 1 185 côté interface.
- En production sur erp.kera.gp depuis octobre 2026.

➢ **Environnement technique :** C#, .NET 10, ASP.NET Core, Entity Framework Core, OpenIddict, React, TypeScript, Vite, Vitest, PostgreSQL, stockage S3, MCP (Model Context Protocol), OAuth 2.1, Docker, GitHub Actions, Testcontainers.

2. SESAM Interventions - Application de relevé d'intervention sur site (PWA hors ligne) (10/2026 à aujourd'hui) :

Suite de la mission SESAM : le responsable des chantiers (collèges et bâtiments du Département) établissait ses relevés d'intervention et ses déboursés sous Excel. L'application les remplace, sur le téléphone comme au bureau, même sans réseau sur le chantier.

➢ **Cadrage** à partir de l'enregistrement du rendez-vous client (transcription Whisper) : besoins et écarts avec l'application listés et priorisés, puis analyse des vrais classeurs Excel du client.

➢ **PWA hors ligne** : relevé par chantier (salles, matériel, photos), données stockées sur le téléphone (IndexedDB) et synchronisées avec le serveur au retour du réseau.

➢ **Photos géolocalisées** prises sur place ou depuis la galerie, date et position GPS lues dans la photo (EXIF).

➢ **Déboursé chiffré** calculé sur le téléphone : main d'œuvre et matériel par prestataire, marge, aléas,

TVA des sous-traitants, montants HT et TTC, un numéro de devis par artisan.
➢ **Tableau de suivi** reprenant les classeurs du client (une ligne par prestataire, coefficient de marge par chantier), devis, factures et bons de livraison joints, PDF du déboursé prêt à transmettre.
➢ **Comptes par utilisateur** (JWT) ; API FastAPI / PostgreSQL limitée à l'authentification, à la synchronisation et au stockage des photos.
➢ **Résultats :**
- En production depuis octobre 2026, déployée en Docker derrière Traefik.

➢ **Environnement technique :** React 19, TypeScript, Vite, PWA, Dexie (IndexedDB), jsPDF, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, Docker, Traefik.

3. SESAM Vidéosurveillance - Remplacement de SmartPSS (à venir) :
Prochaine mission pour le même groupe : remplacer SmartPSS, le logiciel actuel de visualisation des caméras de l'entreprise, par une solution plus simple à utiliser au quotidien.
➢ **Visualisation** plus aisée de l'ensemble des caméras.
➢ **Alertes sur mobile** selon des zones de détection définies.
➢ **Connexion** avec l'application d'alerte déjà utilisée par le client.
➢ **Existant :** caméras IP, SmartPSS (solution remplacée).

4. SESAM - Reprise en main et réorganisation du SI d'un groupe BTP (Consultant IT & Ingénieur Python) (09/2026 à 10/2026) :
Mission pour un groupe familial BTP de 6 sociétés en Guadeloupe, qui réalise des travaux pour le Conseil départemental. Leurs données étaient stockées sur un NAS Synology installé par un précédent prestataire, après une migration incomplète depuis l'ancien serveur Windows : serveurs divergents, aucune organisation des fichiers et droits d'accès incohérents. Le dirigeant attendait des solutions concrètes, pas un audit.
➢ **Cadrage** : entretiens avec la direction, la comptabilité et le contrôle de gestion, mission recentrée sur la chaîne de données réellement utilisée (bon de commande → devis → états d'acompte → facturation Chorus).
➢ **Kit d'audit sur clé USB** : Python portable, lancé sur les postes sans rien installer et en lecture seule (prouvé par empreinte avant / après) ; inventaire de ~265 000 fichiers sur 5 partages réseau et un ancien serveur (arborescence, métadonnées Office, doublons, droits, statistiques par société).
➢ **Analyse de la migration** : bilan transféré / modifié / oublié entre l'ancien serveur et le NAS, qui a révélé des écritures partant encore vers l'ancien serveur (paie, scans du copieur, sauvegardes du logiciel de facturation).
➢ **Arborescence cible** : 7 variantes comparées automatiquement sur des indicateurs mesurés, validées par des tests utilisateurs sur une maquette HTML autonome (droits simulés, prédictions archivées avant les tests) et améliorées avec les retours de la comptable.
➢ **Outil de migration des liaisons Excel** : xlsx / xls / xlsm et analyse des formats binaires ; inventaire, correction sur copies et annulation possible, 78 tests automatisés ; il a révélé que des classeurs migrés lisaient encore l'ancien serveur, en silence.
➢ **Reprise en main de la sécurité** : audit et correction des droits SMB / ACL du NAS (droits par rôle), fermeture des accès de l'ancien prestataire, gel progressif de l'ancien serveur.
➢ Procédures d'exploitation pas à pas et livrables Word générés à partir d'une charte (python-docx).
➢ **Conception assistée par IA** : un agent simulant une utilisatrice a servi à éprouver l'arborescence avant de la soumettre aux vrais utilisateurs.
➢ **Environnement technique :** Python 3.12 (portable), pypdf, olefile, python-docx, Synology DSM (SMB, ACL, QuickConnect, Active Backup for Business), Windows Server, Excel (liaisons externes), HTML / JavaScript, PowerShell, Claude Code.

5. WONDO - Application mobile de gestion de clubs d'arts martiaux (08/2026 à aujourd'hui) :
Application iOS / Android destinée aux clubs d'arts martiaux de Guadeloupe : chaque adhérent y retrouve son planning, sa progression et son abonnement, l'encadrement gère le club depuis son téléphone ou depuis un back-office web. Premier club équipé : Song Long.
➢ Application Expo / React Native à trois espaces (élève, instructeur, admin) avec garde de rôle, et sélecteur de vue et de club pour l'administrateur de la plateforme.
➢ **Élève** : planning et réservations, abonnement et formules, progression par discipline (niveaux, techniques), actualités du club.
➢ **Instructeur** : feuille d'appel à quatre statuts (semaine, jour puis cours), recherche d'élèves et fiche élève complète.
➢ **Admin** : membres et rôles, cours récurrents (modifier une série ne touche que les séances à venir),

encaissement des paiements depuis le téléphone, statistiques.
➢ Inscription en ligne sur le modèle du formulaire du club (photo par caméra ou fichier, e-mail récapitulatif, export Excel) ; la validation envoie l'accès à l'élève et active son abonnement.
➢ **Back-office web générique** : tableaux et formulaires générés à partir d'un registre de ressources déclaré côté API, cloisonnement des données par club.
➢ **API FastAPI / PostgreSQL** : adhésions calées sur l'année scolaire, fuseau horaire de la Guadeloupe, suppression du compte et des données personnelles depuis l'application.
➢ **Publication** : builds EAS (TestFlight, APK et Google Play), mises à jour OTA, fiche App Store en cours de soumission ; déploiement Docker / Traefik par GitHub Actions.
➢ **Environnement technique :** React Native 0.81, Expo SDK 54 (Expo Router, EAS Build, EAS Update), TypeScript, TanStack Query, Zustand, React Hook Form + Zod ; back-office React, Vite, Tailwind, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PostgreSQL, Docker, Traefik, GitHub Actions.

6. ARC Gestion et Recouvrement - Site vitrine, CRM et portail client (08/2026 à 09/2026) :
Plateforme complète pour un cabinet de recouvrement de créances : site vitrine (arc-gr.fr), mini-CRM interne de suivi des dossiers de relance et portail client privé pour suivre les montants recouvrés.
➢ Site vitrine avec calculateur d'impact des impayés, SEO et pages légales.
➢ **Mini-CRM** : clients, dossiers de créances, statuts en kanban, historique des relances, alertes d'échéances et recherche / tri.
➢ Relance par mail en deux temps, envoi groupé multi-clients, verrou anti-double envoi.
➢ **Import Excel / CSV des fichiers clients** : aperçu avant import, correspondance des colonnes mémorisée par client, réconciliation et annulation complète d'un import.
➢ Compte rendu client en Word (.docx) avec part due sur les montants recouvrés et commentaire généré par IA (API Claude).
➢ **Portail client privé** : authentification par rôle (JWT), accès ouverts depuis le CRM, consultation des montants en cours et recouvrés.
➢ PostgreSQL sur réseau Docker interne, migrations Alembic jouées à chaque déploiement, corbeille (soft-delete) et sauvegarde automatique.
➢ VPS durci (SSH par clé, pare-feu, fail2ban) et reverse proxy Traefik partagé avec TLS Let's Encrypt.
➢ **Environnement technique :** React, TypeScript, Vite, Tailwind, React Hook Form, Zod, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, python-docx, PostgreSQL, API Claude (Anthropic), Docker, Traefik, GitHub Actions, VPS Linux.

7. Matheva - Plateforme de cours particuliers de mathématiques (08/2026 à 09/2026) :
Plateforme en 3 volets pour une professeure de mathématiques (site public, espace parent, espace professeur), organisée autour d'un fil pédagogique : évaluer, identifier les besoins, accompagner, mesurer les progrès et informer les parents.
➢ Site public avec formulaire de contact envoyé par e-mail (SMTP).
➢ **Test diagnostique public** : banque de questions, scoring côté serveur, restitution par paliers et capture des leads (page « Élèves en attente »).
➢ **Espace professeur** : élèves, calendrier et fiches de séance, suivi des notions par programme, types de cours et tarifs.
➢ **Module paiements** : un cours réalisé ou annulé génère automatiquement son paiement, KPI de revenu prévu.
➢ **Espace parent en lecture seule** : suivi des notions, séances, travail à faire et paiements de chaque enfant, accès par lien personnel sans mot de passe.
➢ Export du planning vers Google Calendar (flux iCal).
➢ **Environnement technique :** React, TypeScript, Vite, Tailwind, FastAPI, SQLAlchemy, icalendar, PostgreSQL, Docker, Traefik, GitHub Actions.

8. Valado - Migration et sécurisation d'une infrastructure Sage Batigest (08/2026) :
Migration et remise à niveau d'une infrastructure Sage Batigest reposant sur SQL Server, avec transfert vers un nouveau serveur Windows et rétablissement des accès multi-postes.
➢ Migration de Sage Batigest et de sa base SQL Server Express vers un nouveau serveur Windows, rétablissement des accès multi-postes.
➢ Configuration de SQL Server, des services réseau et des règles de pare-feu nécessaires au fonctionnement de Batigest.
➢ Administration distante sécurisée via Tailscale (WireGuard) et RDP, sans exposition du service RDP sur

Internet, avec compte administrateur dédié et gestion des accès.
➢ Déploiement de RustDesk avec accès sans surveillance pour la télémaintenance et le support utilisateur.
➢ **Fiabilisation du serveur** : démarrage automatique des services, gestion de l'alimentation, accès réseau et continuité de service.
➢ **Environnement technique :** Windows Server, administration système, PowerShell, Sage Batigest, SQL Server Express, Tailscale (WireGuard), RDP, SMB, TCP/IP, pare-feu Windows, RustDesk.

9. Aivocat - Assistant juridique IA 100 % local (RAG souverain) (07/2026 à 08/2026) :
Mission freelance pour un cabinet d'avocats : les avocats ne peuvent pas envoyer les pièces de leurs clients à ChatGPT. Conception et livraison, seul, d'un assistant IA qui tourne entièrement sur un PC du cabinet (une RTX 3060 suffit), sans connexion internet : aucune donnée ne sort de la machine (secret professionnel).
➢ **Chaîne RAG complète** : ingestion multi-format (PDF, Word, Excel, courriels) avec OCR, découpage, vectorisation, recherche hybride (BM25 et vecteurs) avec reranking cross-encoder.
➢ Réponses qui citent les passages exacts sur lesquels elles s'appuient, ou refusent de répondre quand rien ne les appuie (seuils d'abstention calibrés sur des mesures réelles).
➢ Intégration des textes de loi (Code civil, loi de 1989…) à partir de l'open data officiel LEGI/DILA, découpés article par article et interrogés en parallèle des pièces du dossier.
➢ **Fonctions métier** : fiche de synthèse du dossier, conversation, analyse juridique, SWOT et stratégies d'attaque ou de réfutation.
➢ Dossiers lus sur clé USB en lecture seule, mémoire de l'assistant conservée sur une clé séparée.
➢ **Gestion de la VRAM sur 12 Go** : embeddings, reranker et LLM 9B se partagent le GPU tour à tour.
➢ **Industrialisation** : paquet d'installation entièrement hors ligne (14 Go) avec vérification des empreintes SHA-256, code compilé (Nuitka), licence signée Ed25519 liée à la machine, scripts de diagnostic et de sauvegarde.
➢ **Résultats :**
- Environ 650 tests automatisés pour environ 15 000 lignes de Python.
- « Jury » d'évaluation automatisé qui note la précision des citations et le taux de bonnes réponses sur des dossiers de test, dont un dossier fiscal fictif généré pour l'occasion.

➢ **Environnement technique :** Python 3.12, FastAPI, SQLite, HTML/JS, Ollama, Qwen 3.5 9B, bge-m3, bge-reranker-v2-m3, Qdrant (base vectorielle), RapidOCR, Nuitka, PowerShell.

Tech Lead, Architecte logiciel & Lead Developer - DREVIO Depuis 05/2026
Mission client rémunérée – Solution SaaS pour le secteur automobile

Contexte Entreprise :
Conception de DREVIO, une plateforme SaaS destinée à digitaliser et automatiser l'évaluation des dommages automobiles : création d'un dossier à partir d'un véhicule et de photographies, analyse des dommages par intelligence artificielle, puis génération d'une première estimation exploitable par les professionnels de la carrosserie. Phase 1 terminée en août 2026, application mobile en cours. Phase 2 amorcée en septembre 2026 avec HellBoy (dataset d'entraînement), lancement complet en novembre 2026.

Projets Clés :
1. DREVIO Phase 2 - HellBoy, plateforme de constitution du dataset d'entraînement (09/2026 à aujourd'hui) :
Pour entraîner demain un modèle de reconnaissance des dégâts de carrosserie et d'estimation du coût de réparation, DREVIO a besoin de photos adossées au prix réellement facturé. HellBoy fabrique cette matière première : chaque dossier validé (photos, dégâts localisés, prix facturé) devient un échantillon d'entraînement.
➢ Import des archives transmises par les carrossiers (ZIP : photos et estimation de travaux en PDF) : lecture du véhicule, des taux horaires, des pièces et des opérations, avec contrôle que le total reconstitué retombe au centime sur le total HT imprimé.
➢ Vocabulaire fermé (32 zones de carrosserie, 13 natures de dégât, 3 gravités) dans un paquet de domaine partagé par l'API et le dashboard, imposé en base par clés étrangères.
➢ **Atelier photos et annotation** : saisie des dégâts directement sur la photo, boîtes englobantes normalisées dans le repère du fichier, déplacement et redimensionnement des zones.
➢ Circuit de relecture (brouillon, à relire, validé ou écarté), dossiers validés figés, droits par rôle (admin,

relecteur, annotateur, lecteur) appliqués par l'API.
➢ Reprise en lecture seule des dossiers DREVIO dont l'expertise humaine est validée : seul le chiffrage humain est repris, pour ne pas apprendre au modèle à imiter l'IA actuelle.
➢ Export versionné du dataset (dossiers validés uniquement, montants en centimes entiers, contexte de prix).
➢ Déploiement Docker sur le VPS de DREVIO derrière Traefik, avec sa propre base et son propre sous-domaine.
➢ **Environnement technique :** TypeScript, Node.js, Fastify (monorepo npm workspaces), React 19, Vite, TanStack Query, Zustand, PostgreSQL, Docker, Traefik, GitHub Actions.

2. DREVIO Mobile - Tech Lead de l'application iOS / Android (06/2026 à aujourd'hui) :
Application mobile qui estime les dommages d'un véhicule à partir de photos analysées par IA : elle produit un rapport d'expertise, calcule un devis pour chaque garage partenaire et gère le paiement en ligne.
➢ **Mise en place du projet** : initialisation de l'application, environnements de développement et de production, choix de la stack et de l'architecture par fonctionnalité (auth, scan, véhicule, paiement, notifications).
➢ **Encadrement d'un développeur junior** : découpage du produit en plus de 60 lots livrables, rédaction et priorisation des tâches, suivi de leur réalisation.
➢ **Qualité et revue de code** : relecture de plus de 140 pull requests, durcissements après revue, contrôles TypeScript et lint.
➢ **Logique métier** : conception du calcul du prix par garage, qui applique à chaque garage ses propres tarifs et son mode de tarification.
➢ Montée de version de l'application du SDK Expo 54 vers le SDK 57.
➢ Fonctionnalités livrées sous ma direction :
- Scan guidé à la caméra avec contrôle qualité des photos et suivi de l'analyse IA en temps réel.
- Rapport IA avec localisation des dommages, relance de l'analyse et demande d'expertise humaine.
- Recherche de garages par géolocalisation, avec tri et filtres.
- Paiement Stripe (acompte, solde, remboursement) via les Edge Functions Supabase.
- Parcours assurance et sinistre, gestion des véhicules en LLD / LOA.
- Notifications push (Firebase), connexion Google OAuth et mises à jour OTA.

➢ **Environnement technique :** React Native 0.86, Expo SDK 57 (Expo Router), TypeScript, Zustand, TanStack Query, React Hook Form + Zod, Supabase (Edge Functions), Stripe, Firebase FCM.

3. DREVIO Phase 1 - Plateforme SaaS d'évaluation des dommages automobiles (05/2026 à 08/2026) :
➢ **Architecture distribuée** : application mobile React Native/Expo, dashboard React, API .NET 10 et worker asynchrone d'analyse.
➢ **API en Vertical Slice** : authentification, véhicules, dossiers, médias, dommages, estimations, paiements et historique des événements.
➢ Chaîne d'analyse multimodale combinant photographies, données du véhicule, modèles OpenAI et validation structurée des résultats.
➢ Conception de la base PostgreSQL et sécurisation avec Supabase Auth, JWT, Row Level Security et stockage privé des photographies.
➢ Étude et préparation d'une intégration API avec Lacour/IRIS pour l'obtention de données de chiffrage reconnues par les professionnels automobiles.
➢ Dockerisation et déploiement sur VPS avec Traefik, GitHub Actions et GitHub Container Registry.
➢ Définition du périmètre MVP, du backlog et de l'architecture technique ; coordination du développement au sein d'une équipe de deux personnes.
➢ **Environnement technique :** C#, .NET 10, ASP.NET Core, Entity Framework Core, React, React Native, Expo, TypeScript, TanStack Query, PostgreSQL, Supabase, OpenAI API, Docker, Traefik, GitHub Actions, Linux.

Ingénieur Logiciel FullStack .NET / WPF — 03/2025 à 03/2026
PROELAN / Schneider Electric

Contexte Entreprise :
Intégré à l'Agile Release Train (ART) « CEART » de plus de 90 personnes, au sein de l'équipe « Topology Manager » (5 personnes) suivant les méthodologies SAFe. Architecture définie en amont par Schneider

Electric : contribution au développement et à la migration des fonctionnalités.

Projets Clés :

1.Projet Topology Manager (IDE Desktop - C# / WPF) :

➢ Développement FullStack sur **Topology Manager**, un IDE en **C# / WPF** permettant la programmation collaborative en temps réel des automates PLC (API en .NET 8, client lourd en WPF).
➢ **Migration et enrichissement** du catalogue de fonctionnalités depuis l'application legacy **Control Expert Classic** (C++) vers la nouvelle architecture client-serveur de TM.
➢ **Défis techniques relevés :**

- **Intégration d'un codebase legacy** : Interopérabilité et adaptation des fonctionnalités C++ de Control Expert Classic dans l'écosystème .NET moderne.
- **Résolution de problèmes de performance** : Investigation et correction des causes de ralentissements sur une application mature (10+ ans).
- **Garantie de la qualité** : Implémentation de tests unitaires et fonctionnels pour chaque nouvelle fonctionnalité ajoutée.

➢ **Environnement technique :** C#, WPF, .NET 8, Framework Fody, Tests unitaires, C++ (legacy).

2.Projet SET (Schneider Electric Toolkit - Web) :

➢ Contribution à la **plateforme web unifiée SET** visant à regrouper l'accès à tous les produits Schneider (Control Expert, Machine Expert, Automation Expert).
➢ **Développement front-end** pour l'intégration de **Control Expert Classic** en tant que **Micro-Frontend** dans l'interface SET.
➢ **Implémentation de nouvelles fonctionnalités front-end** spécifiques, comme l'intégration d'un client Git en utilisant **Angular** et **WebKit**.
➢ **Collaboration** avec les équipes back-end sur l'API existante (partagée avec TM) pour définir les besoins front-end.

➢ **Environnement technique :** Angular, TypeScript, WebKit, Micro-Frontends, API REST .NET.

Compétences clés démontrées :

- **Adaptabilité** : Intervention sur un large spectre technologique, du **WPF desktop** (.NET 8) au **front-end web moderne** (Angular/TypeScript).
- **Travail sur des systèmes legacy complexes** : Capacité à naviguer, comprendre et faire évoluer une base de code ancienne et critique.
- **Collaboration internationale** : Formation initiale par l'équipe espagnole, puis collaboration avec des développeurs roumains dans une équipe distribuée.

Architecte Cloud AWS et Ingénieur Python — 06/2024 à 02/2025
Ayming

Contexte Entreprise :

Ayming est une société internationale de conseil spécialisée dans l'amélioration de la performance opérationnelle et financière des entreprises. Avec plus de 35 ans d'expérience, elle accompagne ses clients dans des domaines variés tels que l'innovation, la fiscalité et la transformation digitale. En tant qu'ingénieur logiciel, j'ai contribué à plusieurs projets stratégiques liés à l'automatisation des processus métier et à la gestion sécurisée des données sensibles.

Projets Clés :

1. SYLAE (Robot Scraping) :

- Objectif : Automatiser la récupération des montants et détails des aides financières pour les alternants via la plateforme SYLAE.
- Réalisation technique :
  - Transition de Playwright à Requests après analyse des requêtes client-serveur, réduisant le temps d'exécution du scraping.
  - Extraction des réponses JSON, stockage structuré dans DynamoDB, et génération de fichiers Excel avec Pandas pour le client final. Chaque ligne contenait des informations clés avec des références croisées vers les PDF téléchargés.
  - Intégration d'AWS XRay pour fournir des logs précis et générer des alertes en cas de problème.

2. ATMP (Scraping NET ENTREPRISE) :

- Objectif : Automatiser la récupération des taux AT/MP, feuilles de calcul et attestations pour environ 5000 comptes clients via NET ENTREPRISE. ATMP existait déjà, en Java, monolithique et sur des paradigmes anciens : Ayming m'a confié sa refonte en services multiples, adaptés à AWS et sécurisés.
- Défis techniques :
    - Identification des cookies nécessaires pour maintenir une session active et effectuer les requêtes serveur.
    - Gestion fine des erreurs spécifiques (exemple : CGU à valider, mot de passe expiré), avec mise à jour automatique de l'état du compte dans DynamoDB et notification via un système de mailing automatisé.
- Architecture scalable :
    - Conception de toute l'architecture cible sur AWS, présentée à l'équipe sous forme de schémas (Miro), puis implémentation d'un modèle asynchrone sur AWS ECS où chaque tâche s'exécute indépendamment et déclenche une pipeline SnapLogic dédiée pour stocker les données et logger les résultats.

3. RobotCredentials (Gestion des Identifiants) :

- Objectif : Fournir une solution sécurisée pour la gestion et l'accès aux identifiants nécessaires aux processus de scraping.
- Réalisation technique :
    - Création d'une base RDS pour stocker les comptes clients avec mots de passe cryptés via AES-256.
    - Développement d'une API ASP.NET en Clean Architecture permettant à SnapLogic et aux scrapers d'accéder aux identifiants en toute sécurité.
    - Implémentation d'un système de chiffrement/déchiffrement sécurisé garantissant la confidentialité des données sensibles.

Tâches & Réalisations :

Développement & Optimisation Technique :

- Création de scrapers Python performants avec Requests, optimisés par un caching non problématique pour réduire les traitements redondants.
- Mise en place d'un système robuste de gestion des erreurs spécifiques (exemple : état du compte mis à jour dans DynamoDB selon l'erreur détectée).

Infrastructure & Sécurité :

- Conception d'une solution sécurisée avec RDS pour stocker les identifiants clients.
- Développement d'une API ASP.NET intégrant un chiffrement/déchiffrement sécurisé via AES.
- Déploiement sur AWS ECS avec intégration SnapLogic pour orchestrer les workflows.

Architecture Scalable :

- Mise en œuvre d'un modèle asynchrone où les tâches ECS s'exécutent indépendamment et rappellent une pipeline SnapLogic dédiée.
- Utilisation des bonnes pratiques AWS ECS pour assurer un scaling horizontal efficace (auto-scaling basé sur la charge).

Monitoring & Reporting :

- Intégration d'AWS XRay au code Python pour fournir des logs précis accessibles par l'infrastructure.
- Mise en place d'un service de mailing automatisé résumant les résultats du scraping et signalant tout problème détecté.

Documentation & Collaboration :

- Documentation technique complète en Markdown sur Azure DevOps.
- Conception de schémas explicatifs sur l'architecture globale (RDS, DynamoDB, S3, SnapLogic).
- Présentation régulière aux parties prenantes lors de réunions dédiées.

Résultats & Impact :

1. **SYLAE :** Automatisation complète d'un processus manuel qui prenait plusieurs semaines par mois à un employé dédié, permettant un gain de temps significatif et une réduction drastique des erreurs humaines.
2. **ATMP :** Transition réussie vers une architecture Python moderne et économique, réduisant les coûts liés à Java tout en augmentant la flexibilité et la fiabilité du système. Projet critique : selon la DSI, chaque semaine de retard représentait une perte d'environ 1,5 million d'euros.
3. **RobotCredentials :** Mise en place d'une solution sécurisée garantissant la confidentialité des identifiants tout en facilitant leur accès par SnapLogic et les scrapers.

Environnement Technique :

- **Langages :** Python, Java, C#.
- **Technologies & Outils:** Playwright, Requests, Pandas, Docker, AWS ECS, DynamoDB, S3, RDS (PostgreSQL), AES-256, AWS XRay, SnapLogic.
- **Frameworks & Patterns :** ASP.NET Clean Architecture (API), chiffrement/déchiffrement sécurisé via AES, CI/CD Pipelines

Ingénieur Logiciel C# et SAFe Scrum Master Certifié — Juin 2023 à Mai 2024

AViSTO / Schneider Electric

Contexte Entreprise :

- Scrum Master de l'équipe Device Integration composée de 8 membres (Product Owner, développeurs, testeurs).
- Intégré dans un Agile Release Train (ART) international de 90 personnes réparties entre la France, l'Allemagne, la Serbie, l'Inde et Singapour. Architecture du produit définie par Schneider Electric.
- Collaboration quotidienne en anglais pour coordonner les équipes et livrer des solutions logicielles complexes.

Contexte Projet :

- Développement d'un IDE en C# WinForms basé sur CoDeSys pour programmer les automates industriels Schneider Electric.
- Automatisation des processus métier via des scripts TypeScript et Python pour générer des fichiers de paramétrage.
- Intégration d'une application Angular dans une interface WinForms .NET, assurant une meilleure interopérabilité entre les systèmes existants.
- Travail sur le produit EdgeIO, récemment dévoilé publiquement, visant à gérer des modules industriels variés avec différents protocoles de communication (Ethernet, ModBus, Sercos).

Tâches & Réalisations :

Ingénieur Logiciel (.NET/Python) :

- En seulement 6 mois, avec deux collègues également nouveaux dans l'équipe, réalisation d'un travail équivalent à celui accompli par l'équipe précédente en deux ans.
- Intégration d'une nouvelle application Angular dans l'interface Machine Expert (WinForms .NET), tout en adaptant les fonctionnalités développées par l'équipe Front Angular pour répondre aux besoins plus complexes de Machine Expert.
    - L'équipe Front Angular gérait uniquement les fonctionnalités liées au module EdgeIO sur une IP dédiée, tandis que Machine Expert devait prendre en charge plusieurs types de modules avec des protocoles variés (Ethernet, ModBus, Sercos).
- Vérification et correction des communications entre l'application logicielle et les outils matériels via les protocoles industriels OPCUA et ModbusTCP.
- Développement et amélioration de la logique générale de gestion des PLCs (automates programmables) sur l'application Machine Expert.
- Réalisation de tests fonctionnels approfondis et livraison des nouvelles versions logicielles avec un cycle de déploiement optimisé.

Scrum Master (SAFe Certifié) :

- Organisation et animation des cérémonies Agile : System Demo, PI Planning, Daily Scrum, SoS (Scrum of Scrums).
- Coordination avec les équipes externes à l'ART (Firmware, Software) pour assurer une communication fluide entre les différentes parties prenantes.
- Gestion proactive des obstacles rencontrés par l'équipe et mise en place de solutions pour accélérer le développement.
- Rédaction et suivi rigoureux des tickets Jira pour garantir le respect des délais et des objectifs définis.

Environnement technique :

- **Langages :** C#, Python, TypeScript.
- **Technologies:** WinForms, Angular, OPCUA, ModbusTCP, Sercos.
- **Outils :** Jira, GitHub Enterprise, iObeya.
- **Méthodologies Agile :** SAFe Framework, Scrum.

Ingénieur FullStack C#/Python 10/2019 – 06/2023
DIGITOM

Contexte Entreprise :

- Membre du pôle ERP (équipe de 2 à 3 personnes).
- Intégration de la solution ERP Odoo ou développement d'applications sur mesure.
- Collaboration avec les pôles BI et les services du groupe.

BusinessZone (Interne),
Application .NET d'affichage de rapport BI – septembre 2020 à mai 2023

Contexte Projet :

- Une application Web ASP.NET MVC en C# en Clean Architecture permettant le partage contrôlé de rapports Power BI pour les clients de DIGITOM dans leur service.
- TechLead sur l'ensemble du projet, chapeauté par Régis GEROMEGNACE
- Besoin perçu de plusieurs projets et problématiques en amont,
- CleanArchitecture en place permettant une application modulaire, maintenable et évolutive.
- Partage contrôlé de rapport Power BI :
  - Authentification et autorisations, Gestion des rôles et surcharges de ses derniers
  - Intégration de Power BI, Partage contrôlé et administré
  - Sécurité des données (données sensibles de comptabilité, salaires ou CA)
- Fonctionnalités prévues :
  - Multi Tenant : Accès sur la même instance de plusieurs instance Azure AD/Power BI Service
  - Pré-Filtre : Pour un rapport Power BI partagé, Filtrage dynamique selon l'identification sur BZ
  - Multi BDD : Elaboration de rapports pouvant s'adapter à la majorité des BDD des ERP du marché.
  - Multi Service : Standardisation des rapports pour répondre aux besoins principaux de n'importe quelle entreprise. Amélioration continue des rapports de clients ayant déjà souscrit à BZ
  - Multi BI : Prise en charge de BusinessObject, Tableau voire Framework de visualisation (JS, Python, R ou autres) pour éviter une limitation de la solution à Power BI Embedded.

Tâches & Réalisations :

- **TechLead** sur l'ensemble du projet
  - Conception de l'idée et du Cahier des Charges
  - Conception UML
  - Présentation à la Direction du POC
  - Lancement de produit
- **DataAnalyst** SQL/Python :
  - Recueil des principaux besoins clients (SIGs, Commissions, KPIs)
  - Création des ETLs nécessaires
  - Conception des rapports
- Ingénieur **FullStack** .NET :
  - Mise en place Clean Architecture .NET
  - Intégration PowerBI
  - Mise en place de l'API MVC
  - Design et Implémentation du FrontEnd ASP.NET

Environnement technique :

- **Langages & Frameworks:** C#, ASP.NET MVC, Entity Framework.
- **BI & Cloud:** Power BI Service/Embedded, Azure AD.
- **Base de Données** : SQL Server.
- **Principes & Patterns:** SOLID, CQRS, Mediator, Repository Pattern.
- **Outils Complémentaires :** AutoMapper, MediatR, Fluent Validation, Swagger.

Odoo Docker (Interne)
Conteneurisation d'une Application ERP – 2 mois

Contexte Projet :

- Création d'un conteneur Odoo pour éviter l'utilisation de machines virtuelles
  - Développement du conteneur pour faciliter l'accès aux futurs développeurs de l'entreprise.
  - Prise en charge des versions officielles d'Odoo et adaptation aux anciennes versions
  - Permet de lancer des instances locales de tous nos clients en production.
  - Projet lié à **AutoSauvegarde** :
    - Module Odoo créé pour faire des Backup des instances clientes en cas d'incident.

Le conteneur pouvait donc, en chargeant n'importe quelle sauvegarde en production, permettre du développement, test ou réparation très rapidement sur une instance de développement.

Tâches & Réalisations :

- Ingénieur DevOps / Python :
  - Mise en place du dockerfile Odoo personnalisé ainsi que des scripts supplémentaires
  - Tests avec les instances clientes
  - Documentation pour les nouveaux arrivants
  - Paramétrage permettant la configuration des instances (clientes ou vierges, BDD, fichiers statiques)

Environnement technique :

- **Docker, Dockerfile, Docker Compose**
- **Python, Venv**
- **PostgreSQL**

PowerBI on Odoo (Projet Interne), Elaboration de rapports Power BI standard pour Odoo – 2 mois

Contexte Projet :

- Utilisation de PowerBI sur les bases de données PostgreSQL d'Odoo pour l'analyse de performance
- Permet de compléter les manquements du module DashBoard de Odoo
- DIGITOM, Karukero / SUEZ, Pk Trading, Groupe Barboteau

Le projet a permis par la suite, d'élaborer une quantité intéressante de rapports à intégrer à **Business Zone**.

Tâches & Réalisations :

- **DataAnalyst** SQL/Python :
  - Recueil des principaux besoins clients (SIGs, Commissions, KPIs)
  - Création des ETLs nécessaires
  - Elaboration de divers indicateurs de performances
    - Chiffre d'affaires
      - Par Service, Période et Client,
    - Soldes Intermédiaires de Gestion
    - Distribution d'eau
    - Réparation de fuites
    - Calcul des Commission
      - Par Vendeur, Période, Client, Catégorie d'article
    - Ticket Moyen
  - Élaboration des rapports (design)

Environnement technique :

- **Python**
- **Odoo**
- **PostgreSQL**
- **Docker Desktop**

Power BI Coaching, Formation de cadres du groupe Barboteau – 3 mois – Octobre 2020 à décembre

Contexte Projet :

- Formation des cadres d'un grand groupe de distribution à l'utilisation de Power BI pour gérer leurs données :
  - Le groupe avait une forte demande sur l'ETL et la collecte de données en raison du grand nombre d'entreprises avec des logiciels de gestion différents.
  - La formation visait à démontrer l'utilisation de Power BI pour extraire des informations pertinentes pour la prise de décision.
  - Apprentissage du langage DAX et élaboration de rapports.1 jour d'apprentissage des bases, 2 jours d'élaboration de rapports, et 2 jours de travail basé sur les demandes spécifiques des participants

Tâches & Réalisations :

- Formateur 4 jours sur 5 :
  - Fonctionnalités de base (Transformation des données, Relations, Visuels)
  - Fonctionnalités avancée (PowerQuery, DAX, Partages)
  - Conception assistée de 2 rapports sur leur données (Loi de Parretto, Grande distribution)

Environnement technique :

- **Power BI Desktop**
- **ETL**
- **DAX, PowerQuery**
- **Excel**

Power BI Support, Automatisation des mises à jour de rapports – 6 mois – Janvier 2021 à juin 2021

Contexte Projet :

- Automatisation de la mise à jour de plusieurs rapports Power BI lors de la réception d'un fichier CSV à une adresse électronique spécifique :
  - Sauvegarde du fichier sur un Azure Blob, puis sur une base de données Azure SQL pour être chargé sur Power BI et mettre à jour tous les rapports clients.
  - Le support de C2i utilise l'outil Autotask pour gérer ses interventions auprès des clients.
  - Solution d'automatisation proposée pour répondre aux problèmes liés à l'augmentation du nombre de clients et à la charge de travail manuelle.

Projet lié au projet **Business Zone.**

Tâches & Réalisations :

- BI Analyst / Ingénieur DevOps :
  - Conception et présentation de la solution
  - Mise en place des pipelines
    - Gestion Power Automate
    - Gestion Azure Blob Storage
    - Intégration à Azure SQL Server
  - Mise à jour et adaptation du rapport de base
  - Génération et mise à jour de rapport avec Power BI Service centré Client final

Environnement technique :

- **Power BI Service**
- **Azure Blob Storage**
- **Azure SQL Database**
- **Autotask**

Gestrav, Mission Urgence Eau Guadeloupe 2020 : coordination de réparation de fuites d'eau – 5 mois – Juin 2020 à octobre 2020

Contexte Projet :

- Mission « Urgence Eau Guadeloupe » 2020 : face aux pénuries d'eau, l'État a ordonné des réquisitions préfectorales confiées au groupement Karukér'Ô / SUEZ. Au sein d'une équipe de 3 personnes, élaboration d'un outil de gestion coordonnant les détecteurs de fuites, les réparateurs et le gestionnaire du réseau (SIAEAG) :
- Établissement de la géolocalisation et présentation des données après leur récupération, proposition d'itinéraires optimisés.
- Développement en C#, ASP.NET, Javascript et intégration de Power BI.
- Données et rapports Power BI des indicateurs de la mission (fuites détectées et réparées), suivis en temps réel par les usagers sur le site public urgence-eau-guadeloupe.org.
- Intervention dans les locaux d'Eau d'Excellence pour intégrer les données de fuites et développer l'interface graphique de géolocalisation des fuites de l'application Gestrav.
- Gestrav est devenue l'application officielle de détection et de suivi des réparations des fuites du SMGEAG.

Tâches & Réalisations :

- POC Power BI de la géolocalisation
- Données et rapports Power BI des indicateurs publiés sur urgence-eau-guadeloupe.org
- Développement d'une partie de l'interface utilisateur de Gestrav
- Intégration OpenStreetMap dans l'application .NET
- Design et mise en place des fonctionnalités de la map (Itinéraire, Affichage des points et des données associés

Environnement technique :

- **C#, ASP.NET**
- **Javascript**
- **Power BI**
- **Excel**
- **OpenStreetMap**

Diplômes

2019 - Bachelor of Information Technology (MIAGE) - Université des Antilles (Guadeloupe, France)
2022 - Master of Information Technology (MIAGE) with a specialization in Data Science - Université des Antilles (Guadeloupe, France)
2023 - Certification CS50x and CS50AI - Harvard (Cambridge, Massachusetts)
2024 - Certification SAFe 6.0 Scrum Master – Scaled Agile Framework Inc.

Concours

Google HashCode	2020 : **5830** ème/10 724 2021 : **1545** ème /9 004 2022 : **4728** ème /9 031
Hack my flat	juin 2022 : **1ère** place Hackathon de l'entreprise IAD